

1. Documentación del Proyecto

1.1. Introducción

Este proyecto corresponde a un sistema de gestión para una tienda, diseñado para facilitar el control y la administración de productos y categorías, además de permitir la realización de ventas de forma eficiente. La aplicación está dividida en dos tipos de usuarios: administradores y cajeros, cada uno con funcionalidades específicas según sus roles.

El administrador tiene la capacidad de agregar nuevas categorías, productos, gestionar las ventas y eliminar registros. Por otro lado, el cajero puede acceder al sistema únicamente para consultar las categorías y productos existentes, lo que le permite conocer la información actualizada de los artículos disponibles para la venta.

Este sistema resuelve el problema de la organización de productos y categorías en una tienda, centralizando la información en un solo lugar para mejorar la eficiencia del negocio. Es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan un sistema simple pero efectivo para gestionar su inventario.

Los usuarios de este programa incluyen administradores de tiendas que buscan una herramienta sencilla para gestionar su inventario, y cajeros que requieren acceso rápido y claro a la información de productos y categorías durante el proceso de ventas.

```
Bienvenido al sistema de Inventario|  
INGRESE SU CARNET PARA ACCEDER AL SISTEMA:
```

Propósito y Funcionalidad Principal:

El propósito principal de este sistema es proporcionar una herramienta eficiente para gestionar el inventario de productos y categorías, permitiendo a los administradores agregar, eliminar y visualizar productos y categorías. Por otro lado, los cajeros pueden acceder rápidamente a la información de productos y categorías para realizar ventas y consultas sin modificar la base de datos.

Problema que Resuelve:

Este sistema resuelve la necesidad de una gestión centralizada y organizada del inventario en una tienda, eliminando la dependencia de métodos manuales como hojas de cálculo o registros en papel. Facilita la actualización en tiempo real de los productos y categorías, mejorando la precisión y eficiencia en las operaciones diarias.

Usuarios del Sistema:

Administradores: Tienen acceso completo para gestionar productos y categorías, incluyendo la capacidad de agregar nuevos productos, eliminar existentes y ver todas las categorías.

```
[1] Gestion de Categorias
[2] Gestion de Producto
[4] Gestion de Ventas
[0] Salir
Seleccione una opcion: ||
```

Cajeros: Tienen acceso restringido para visualizar productos y categorías, lo que les permite procesar ventas de manera eficiente sin alterar la base de datos.

```
[1] Categorias Existentes
[2] Productos Existentes
[3] POS
[4] Salir del Sistema
```

1.2. Requisitos Necesarios para Ejecutar el Programa

Para ejecutar el Sistema de Gestión de Tienda, se requieren los siguientes componentes:

- Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux.
- Java Development Kit (JDK): Versión 8 o superior.
- IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): Opcional pero recomendado (por ejemplo NetBeans).
- Espacio en Disco: Al menos 100 MB de espacio libre.
- Permisos de Escritura: Acceso para leer y escribir en los directorios donde se almacenarán los archivos de categorías y productos.

1.3. Proceso de Instalación

- Paso 1: Descargar e Instalar Java

Descargar JDK:

Selecciona la versión adecuada para tu sistema operativo y sigue las instrucciones de instalación.

Configurar Variables de Entorno:

Asegúrate de que la variable de entorno JAVA_HOME apunte al directorio de instalación de JDK.

- Paso 2: Descargar el Código Fuente

Obtener el Código:

Clona el repositorio desde GitHub o descarga el archivo .zip que contiene el código fuente.

Descomprimir (si es necesario):

Si descargaste un archivo comprimido, descomprímelo en la ubicación deseada.

- Paso 3: Configurar el Entorno de Desarrollo (Opcional)

Abrir el Proyecto en un IDE:

Abre tu IDE preferido (por ejemplo, IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans).

Importa el proyecto como un proyecto de Java existente.

1.4. Guía Paso a Paso de Cómo Utilizar el Programa y Realizar las Configuraciones

- Paso 1: Ejecutar el Programa

Compilar el Código:

Abre una terminal o utiliza el IDE para compilar el proyecto.

Copiar código

```
javac Main.java
```

Ejecutar el Programa:

Copiar código

```
java Main
```

```

[...]
```

```

| --- resources:3.3.1:resources (default-resources)
| skip non existing resourceDirectory C:\Use

| --- compiler:3.11.0:compile (default-compile)
| Nothing to compile - all classes are up to date

| --- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ Proyecto
| Bienvenido al sistema de Inventario
| INGRESE SU CARNET PARA ACCEDER AL SISTEMA:

```

- Paso 2: Iniciar Sesión en el Sistema

Ingresar Credenciales:

Al iniciar, el sistema solicitará ingresar el carnet para acceder.

Ingresa admin para acceder como Administrador o cajero para acceder como Cajero.

Validación de Usuario:

Si las credenciales son correctas, se mostrará un mensaje de bienvenida correspondiente.

Si las credenciales son incorrectas, se solicitará intentar nuevamente.

```
Bienvenido al sistema de Inventario
INGRESE SU CARNET PARA ACCEDER AL SISTEMA: Admin o cajero||
```

- Paso 3: Navegar por el Menú Principal

Para Administradores:

Accederás al menú con opciones para gestionar productos y categorías, agregar productos, eliminar productos y realizar ventas.

Para Cajeros:

Accederás al menú con opciones limitadas para visualizar productos y categorías existentes.

[1] Gestion de Categorías	[1] Categorías Existentes
[2] Gestion de Producto	[2] Productos Existentes
[4] Gestion de Ventas	[3] POS
[0] Salir	[4] Salir del Sistema
Seleccione una opcion:	

1.5. Descripción de la Interfaz de Usuario

Interfaz de Consola:

El sistema utiliza una interfaz de línea de comandos que interactúa con el usuario a través de textos en la consola. La interfaz está estructurada en menús que presentan opciones numeradas para facilitar la navegación.

Características de la Interfaz:

Menús Claros y Concisos:

Cada menú presenta opciones específicas claramente enumeradas para una fácil selección.

Mensajes de Confirmación y Error:

Proporciona retroalimentación inmediata sobre las acciones realizadas, como confirmaciones de éxito o mensajes de error en caso de entradas inválidas.

Ejemplo de Menú para Administrador:

[1] Gestión de Productos (Agregar categorías, Mostrar categorías)

[2] Agregar Producto (Agregar productos, Mostrar productos)

[3] Eliminar Producto

[4] Realizar Venta

[0] Salir

Ejemplo de Menú para Cajero:

[1] Mostrar Categorías existentes

[2] Mostrar Productos existentes

[0] Salir

1.6. Instrucciones Detalladas de Cómo Utilizar el Programa

- Para Administradores:

Gestión de Productos:

Agregar Categorías:

Selecciona la opción [1] Gestión de Productos.

Luego, elige [1] Añadir Categorías.

Ingresa la información requerida para la nueva categoría cuando se solicite.

Mostrar Categorías Existentes:

Dentro de la Gestión de Productos, selecciona [2] Ver Categorías existentes.

El sistema listará todas las categorías almacenadas.

Agregar Producto:

Selecciona la opción [2] Agregar Producto.

Luego, elige [1] Añadir Productos.

Ingresa los detalles del producto, incluyendo el código, nombre, precio, y categoría.

Ver Productos Existentes:

Dentro de Agregar Producto, selecciona [2] Ver Productos existentes.

El sistema mostrará una lista de todos los productos disponibles.

Eliminar Producto:

Selecciona la opción [3] Eliminar Producto.

Ingresa el código del producto que deseas eliminar cuando se solicite.

El sistema confirmará si la eliminación fue exitosa o si el producto no fue encontrado.

Realizar Venta:

Selecciona la opción [4] Realizar Venta.

Selecciona la opción [0] Salir para cerrar la aplicación.

- Para Cajeros:

Mostrar Categorías Existentes:

Selecciona la opción [1] Mostrar Categorías existentes.

El sistema listará todas las categorías disponibles.

Mostrar Productos Existentes:

Selecciona la opción [2] Mostrar Productos existentes.

El sistema mostrará una lista completa de los productos disponibles para la venta.

Salir del Sistema:

Selecciona la opción [0] Salir para cerrar la aplicación.

1.7. Sección de Solución de Problemas Comunes

- Problema 1: El Sistema No Inicia Después de la Instalación

Causa Probable:

Java no está instalado correctamente o las variables de entorno no están configuradas.

Solución:

Verifica la instalación de Java ejecutando `java -version` en la línea de comandos.

Asegúrate de que `JAVA_HOME` y `PATH` estén configurados correctamente.

- Problema 2: Error al Leer o Escribir en los Archivos de Datos

Causa Probable:

Los archivos categoriasTienda.txt o productosTienda.txt no existen en la ruta especificada o el programa no tiene permisos para acceder a ellos.

Solución:

Crea los archivos en la ruta C:/Tienda/ si no existen.

Verifica los permisos de lectura y escritura en el directorio y archivos.

- Problema 3: Entrada Inválida en el Menú

Causa Probable:

El usuario ingresa un valor no numérico o una opción que no está disponible en el menú.

Solución:

Asegúrate de ingresar solo números que correspondan a las opciones del menú.

Reinicia el menú si ocurre un error de entrada.

- Problema 4: No se Puede Eliminar un Producto Existente

Causa Probable:

El código ingresado no coincide con ningún producto existente o hay un error en el método de eliminación.

Solución:

1.8. Sección de Preguntas Frecuentes

- Pregunta 1: ¿Cómo puedo agregar una nueva categoría?

Respuesta:

Inicia sesión como Administrador.

Selecciona [1] Gestión de Productos.

Luego, elige [1] Añadir Categorías y sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la nueva categoría.

- Pregunta 2: ¿Qué hago si olvidé mi carnet de acceso?

Respuesta:

Contacta al administrador del sistema para restablecer tus credenciales o para obtener un nuevo carnet de acceso.

Pregunta 3: ¿El sistema guarda automáticamente los cambios en los archivos de datos?

Respuesta:

Sí, todas las operaciones como agregar, eliminar y visualizar productos y categorías interactúan directamente con los archivos de almacenamiento especificados (categoriasTienda.txt y productosTienda.txt).

1.9. Información de Contacto

Si tienes alguna pregunta adicional, encuentras problemas que no están cubiertos en la sección de solución de problemas, o deseas proporcionar retroalimentación, por favor contacta al equipo de desarrollo:

Correo Electrónico: angelmansilla677@gmail.com

Teléfono: 55742858

Dirección Física: Avenida carrizal 2-35 zona 2 San Raymundo, Guatemala.